

Aqui está a sua documentação técnica unificada e completa, estruturada no padrão de um arquivo markdown corporativo. Você pode copiar e colar este conteúdo diretamente no seu relatório de TCC ou no [README.md](#) do seu projeto.

Documentação Técnica: Geração e Publicação Android com EAS Build

Esta documentação fornece uma visão holística e prática sobre a utilização do **EAS Build** (Expo Application Services Build) para o empacotamento, teste e distribuição de aplicativos móveis desenvolvidos no ecossistema React Native/Expo.

1. Visão Geral: O que é, Para que serve e Onde usar

O que é?

O **EAS Build** é um serviço de compilação de aplicativos hospedado na nuvem, mantido pela própria equipe criadora do Expo. Ele funciona como uma infraestrutura remota de alta performance que automatiza a geração de pacotes nativos para dispositivos móveis sem que o desenvolvedor precise configurar ambientes locais pesados ou complexos.

PDF+ 1

Para que serve?

- **Empacotamento Nativo:** Transforma o código-fonte escrito em JavaScript/TypeScript (React Native) em arquivos binários instaláveis ([.apk](#) para testes ou [.aab](#) para distribuição oficial na loja).
PDF+ 1
- **Gestão de Chaves e Assinaturas:** Cria, gerencia e armazena de forma automatizada e segura as credenciais e certificados de segurança (como Keystores do Android) necessários para a instalação.
PDF
- **Compilação Multiplataforma Remota:** Permite que desenvolvedores que utilizam Windows ou Linux gerem aplicativos para o ecossistema iOS (iPhone), já que a compilação acontece em servidores macOS dedicados da Expo.
PDF

Onde usar?

- **Ambientes de Teste Rápido (Preview):** Na geração de arquivos **APK** para distribuição direta e interna entre membros da equipe, professores ou clientes, permitindo a instalação imediata no celular.
PDF

- **Deploy de Produção (Store):** Na preparação final do projeto para publicação oficial nas lojas (Google Play Store), gerando arquivos de distribuição otimizados.
PDF
- **Máquinas com Hardware Limitado:** Como todo o processamento bruto e pesado de compilação é delegado para a nuvem, o desenvolvedor pode manter seu computador local livre e fluido para continuar programando.
PDF

2. Configurações Iniciais do Projeto

Para garantir o funcionamento correto do ecossistema de build, a raiz do projeto deve conter os arquivos `app.json` e `eas.json` devidamente isolados e parametrizados.

Arquivo: `app.json`

Contém o "RG" do aplicativo, as chaves de pareamento com a nuvem da Expo e os metadados do projeto.

JSON

```
{
  "expo": {
    "name": "Nome Do Seu Aplicativo",
    "slug": "testtotest",
    "version": "1.0.0",
    "android": {
      "package": "com.seuusuario.seuapp"
    },
    "extra": {
      "eas": {
        "projectId": "f754bc55-6e00-48a7-be0c-db2bd3b8c8b9"
      }
    }
  }
}
```

Nota: O campo `package` (Android Application ID) deve obrigatoriamente seguir a convenção de nomenclatura de domínio reverso (separado por pontos), contendo apenas caracteres alfanuméricos, pontos (.) e sublinhados (_).

Arquivo: `eas.json`

Define os perfis de compilação suportados pela infraestrutura.

JSON

```
{
  "cli": {
```

```

    "version": ">= 12.0.0"
  },
  "build": {
    "preview": {
      "distribution": "internal",
      "android": {
        "buildType": "apk",
        "image": "latest"
      }
    },
    "production": {
      "distribution": "store",
      "android": {
        "buildType": "app-bundle",
        "image": "latest"
      }
    }
  }
}

```

*Nota: A propriedade **"image": "latest"** garante que o servidor remoto utilize a versão estável mais recente do ambiente Android, prevenindo erros de incompatibilidade do Gradle com versões legadas do Java (como falhas decorrentes do uso da JVM 11 em builds modernos que exigem JVM 17).*

3. Fluxo de Desenvolvimento Local (Ciclo Rápido)

Durante o desenvolvimento do código e refinamento da interface, não há necessidade de gerar novos builds a cada alteração. Deve-se usar o recurso de atualização em tempo real (*Live Reload*).

1. Inicialize o servidor local no terminal do VS Code:

```
npx expo start
```

2. Instale o aplicativo ****Expo Go**** em um dispositivo Android físico (disponível gratuitamente na Play Store).
3. Escaneie o QR Code exibido no terminal utilizando o Expo Go para espelhar a aplicação em tempo real.

4. Rota Gratuita: Geração de APK (Ambiente de Testes)

Se o objetivo for coletar feedbacks de usuários, apresentar validações parciais ou se os custos da loja oficial forem impeditivos, o formato APK é o ideal.

Passo a Passo de Execução:

1. No terminal do projeto, execute o comando de pré-visualização utilizando o prefixo `npx` (essencial para evitar problemas de escopo de variáveis globais de sistema no ambiente Windows):

```
```bash
npx eas-cli build --platform android --profile preview
```

2. Caso o prompt questione sobre chaves de assinatura (*Generate a new Android Keystore?*), selecione **Y (Yes)** para delegar o gerenciamento criptográfico de chaves à nuvem de forma automatizada.
3. Aguarde o término da compilação na esteira remota do servidor.
4. Ao finalizar com sucesso, o terminal exibirá um **QR Code** exclusivo e um link web para o artefato.  
PDF
5. Escaneie o código com a câmera do celular ou acesse o endereço web, clique em **"Install"** dentro da plataforma Expo para efetuar o download do arquivo **.apk**.  
PDF+ 1
6. Proceda com a instalação manual no dispositivo Android, concedendo permissão de instalação para "Fontes Desconhecidas" nas configurações de segurança do aparelho, caso solicitado pelo sistema operacional.

## 5. Rota Comercial: Publicação na Google Play Store

Para disponibilizar a aplicação para download em escala global na loja oficial do ecossistema Android, é mandatório o uso de pacotes do tipo AAB.

### Passo 1: Geração do Binário Oficial

Execute no terminal o comando associado ao perfil de loja do seu arquivo de configuração:

```
Bash
npx eas-cli build --platform android --profile production
```

Ao término, acesse o painel web do Expo fornecido no link de conclusão, navegue até a seção de artefatos finalizados e faça o download do arquivo gerado com extensão **.aab** para a sua máquina local.

### Passo 2: Registro e Parametrização no Google Play Console

1. Efetue o cadastro no [Google Play Console](#). Contas individuais exigem verificação formal de identidade por meio de documentação oficial e a quitação de uma **taxa de inscrição vitalícia de \$25 USD**.
2. Clique em **"Criar aplicativo"**, insira o nome público da aplicação, configure o idioma padrão e classifique o item como "Aplicativo Gratuito".

3. Preencha integralmente os formulários obrigatórios de conformidade: Classificação de Conteúdo (etária), Declarações de Segurança de Dados e links para a Política de Privacidade hospedada do app.
4. Na seção **Ficha Principal da Loja**, configure os ativos de marketing visual necessários: Ícone em alta resolução (512x512px), Imagem de Destaque (1024x500px) e uma galeria contendo capturas de tela reais do aplicativo em execução.

### **Passo 3: Políticas de Validação e Homologação de Contas Novas**

- **A Regra dos 20 Testadores:** Para novas contas de desenvolvedor pessoa física, o Google impede o lançamento público direto. É necessário abrir uma trilha de **Teste Fechado**, cadastrar o e-mail de no mínimo 20 testadores distintos e mantê-los com o aplicativo ativamente instalado em seus dispositivos por um intervalo ininterrupto de **14 dias seguidos**.
- **Envio para Revisão:** Cumprido o prazo de testes fechados, faça o upload do arquivo **.aab** na esteira de **Produção** e submeta o projeto. O status entrará em "Em análise", com o processo manual de auditoria de código e diretrizes do Google levando de **2 a 7 dias úteis** para a liberação final nas buscas públicas da loja.